

## Clase 30 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemática

*Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase*

- Queremos multiplicar por una matriz muchas veces o elevar una matriz.
- Un **vector propio** de una matriz  $A$  de  $n \times n$  es un vector  $\mathbf{x}$  diferente de cero tal que  $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$  para algún escalar  $\lambda$ , llamado **valor propio**.
- Podemos encontrar los valores propios con la **ecuación característica**  $\det(A - \lambda I) = 0$ .
- Si  $A$  y  $B$  son similares si hay una matriz invertible  $P$  tal que  $A = PBP^{-1}$ .

# Diagonalización

En muchos casos, la información valor propio-vector propio contenida en una matriz  $A$  se presenta en una factorización útil de la forma  $A = PDP^{-1}$  donde  $D$  es una matriz diagonal.

**Ejemplo:** Si  $D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ , calcule  $D^2$  y deduzca una fórmula para  $D^k$ .

# Diagonalización

Si  $A = PDP^{-1}$  para alguna  $P$  invertible con  $D$  diagonal, entonces  $A^k$  es también fácil de calcular.

**Ejemplo:** Sea  $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$ . Encuentre una fórmula para  $A^k$ , dado que  $A = PDP^{-1}$  donde

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

# Diagonalización

## Definición: Matriz diagonalizable

Una matriz cuadrada  $A$  es diagonalizable si  $A$  es similar a una matriz diagonal, es decir, si  $A = PDP^{-1}$  para alguna matriz  $P$  invertible y alguna matriz  $D$  diagonal.

## Teorema: Teorema de diagonalización

Una matriz  $A$  de  $n \times n$  es diagonalizable si y solo si  $A$  tiene  $n$  vectores propios linealmente independientes. En tal caso,  $P$  tiene como columnas los  $n$  vectores propios LI y  $D$  tiene en la diagonal los valores propios correspondientes.

# Diagonalización

**Ejemplo:** Diagonalice la siguiente matriz, si es posible.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Es decir, encuentre una matriz  $P$  invertible y una matriz  $D$  diagonal tales que  $A = PDP^{-1}$ .

**Nota:** Los valores propios de  $A$  son 1 y  $-2$  (con multiplicidad 2),

asociados a los vectores propios  $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$  para  $\lambda = 1$ , y

$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  para  $\lambda = -2$ .

# Diagonalización

**Ejemplo:** Si es posible, diagonalice la siguiente matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

**Nota:** Los valores propios de  $A$  son 1 y  $-2$  (con multiplicidad 2), asociados a los vectores propios  $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$  para  $\lambda = 1$ , y  $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  para  $\lambda = -2$ .

# Diagonalización

## Teorema

Una matriz de  $n \times n$  con  $n$  valores propios distintos es diagonalizable.

**Ejemplo:** Determine si la siguiente matriz es diagonalizable.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

## Teorema

Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$

- La dimensión de cada espacio propio es **menor o igual** a la multiplicidad del valor propio correspondiente.
- La matriz  $A$  es diagonalizable si y solo si el polinomio característico se factorice en factores lineales, y la dimensión de cada espacio propio coincida con la multiplicidad del valor propio correspondiente.

# Diagonalización

**Ejemplo:** Diagonalice la siguiente matriz, si es posible.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

**Nota:** Los valores propios de  $A$  son 5 y  $-3$  (ambos con multiplicidad 2).

Los vectores propios para  $\lambda = 5$  son  $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -8 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  y  $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -16 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ . Los

vectores propios para  $\lambda = -3$  son  $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  y  $\mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ .